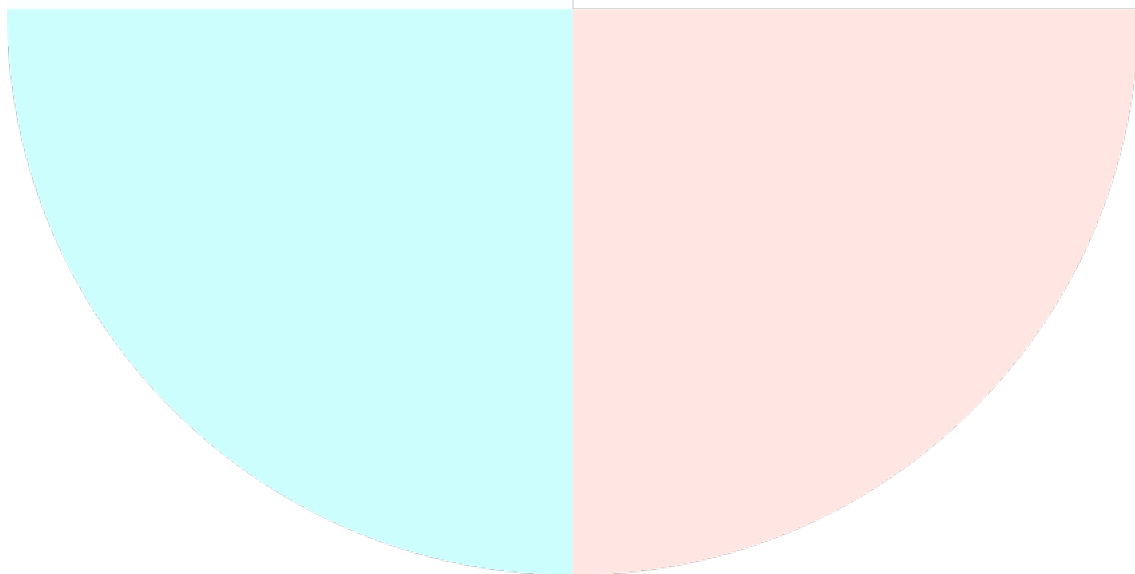


Bloque 2 - Tema 5

test

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS
RELACIONALES, ORIENTADA A OBJETOS Y NOSQL:
CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **¿Cuál de los siguientes sistemas de bases de datos es orientado a objetos?**
 - a) MySQL.
 - b) SQLite.
 - c) Zope Object DB.
 - d) MariaDB.
2. **Señale, de entre los siguientes, cuál es un gestor de bases de datos relacional:**
 - a) PostgreSQL.
 - b) Datawarehouse.
 - c) Snowflake.
 - d) CouchDB.
3. **La ejecución de una transacción en un SGBD debe cumplir, entre otras, las características de:**
 - a) Consistencia y herencia.
 - b) Atomicidad y herencia.
 - c) Atomicidad y consistencia.
 - d) Abstracción y polimorfismo.
4. **¿Qué es MongoDB?**
 - a) Es una base de datos NoSQL de código abierto basada en documentos tipo JSON.
 - b) Es un almacén de estructuras de datos en memoria, usado como base de datos, caché y bróker de mensajería.
 - c) Es una extensión de PostgreSQL para el tratamiento de información geográfica.
 - d) Es una base de datos relacional de código abierto, compatible con Oracle.
5. **¿Cuál de las siguientes Bases de Datos NoSQL es de tipo clave-valor?**
 - a) MongoDB.
 - b) Redis.
 - c) CouchDB.
 - d) Knosys.
6. **¿Cuál de las siguientes características en relación a las bases de datos SQL y NoSQL es FALSA?**
 - a) NoSQL no suele utilizar SQL como lenguaje de consultas.
 - b) No se suelen realizar operaciones JOIN en NoSQL por el alto coste.
 - c) Es más sencillo realizar escalado horizontal en NoSQL que en una base de datos SQL.
 - d) Las bases de datos NoSQL garantizan completamente las propiedades ACID.
7. **El proyecto de la fundación Apache que provee una base de datos NoSQL se denomina:**
 - a) Hadoop.
 - b) CouchDB.
 - c) Ignite.
 - d) MetaModel.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre MongoDB es CORRECTA?

- a) Permite el uso de instrucciones SQL.
- b) El equivalente en MongoDB a una tabla de un SGBDR se denomina Documento.
- c) Utiliza BSON con formato de serialización para almacenar datos.
- d) Soporte transacciones sobre múltiples documentos.

9. En relación con el modelo relacional, cuál de entre las siguientes NO se considera una de las reglas de CODD:

- a) Regla de la actualización de vistas.
- b) Tratamiento sistemático de valores nulos.
- c) Regla de la no subversión.
- d) Regla de la independencia del catálogo.

10. Señale cuál de las siguientes NO es una base de datos NoSQL basada en un modelo de almacenamiento clave-valor:

- a) Cassandra.
- b) Dynamo.
- c) Radiant.
- d) Oracle NoSQL.

11. ¿Cuál de las siguientes características es propia de los sistemas de base de datos NoSQL?

- a) Soportan operaciones JOIN.
- b) Garantizan completamente ACID.
- c) Requieren estructuras fijas, como tablas.
- d) Escalan bien horizontalmente.

12. Entre los tipos de Bases de Datos NoSQL no se encuentran:

- a) Bases de datos orientadas a filas.
- b) Bases de datos orientadas a documentos.
- c) Bases de datos de clave/valor.
- d) Bases de datos orientadas a objetos.

13. Entre las características de las Bases de Datos NoSQL se encuentran:

- a) Pueden manejar enormes cantidades de datos estructurados.
- b) Existe un control estricto de las transacciones (propiedades ACID).
- c) Se basan en sistemas distribuidos.
- d) Se basan en el modelo de datos relacional.

14. Son bases de datos NoSQL:

- a) MongoDB y MariaDB
- b) HBase y DynamoDB.
- c) MariaDB, Cassandra y BigTable
- d) Memcached y ObjectDB.

15. ¿Quién desarrolló inicialmente la base de datos NoSQL Cassandra?

- a) Apache.
- b) Facebook.
- c) Apple.
- d) Twitter.

16. Un sistema de gestión de base de datos NoSQL:

- a) Es un sistema de base de datos relacional que no utiliza SQL.
- b) Almacena sus datos en estructuras fijas (tablas).
- c) Garantiza completamente las propiedades ACID.
- d) Tienen como ventaja principal la gran escalabilidad y rendimiento.

17. Es un sistema de bases de datos es orientado a objetos:

- a) GemStone.
- b) ObjectDB.
- c) Son correctas las respuestas a) y b).
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

18. ¿Cuál NO es una ventaja de los sistemas de base de datos NoSQL?

- a) Manejan eficientemente grandes cantidades de datos.
- b) Ofrecen una gran eficiencia en operaciones en tiempo real.
- c) Utilizan estructuras flexibles.
- d) Genera cuellos de botella.

19. En el ámbito de las bases de datos Oracle una vista materializada:

- a) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la información de todas las vistas de la BD.
- b) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la definición de la tabla que materializa.
- c) Es un objeto de la base de datos donde se almacena el resultado de una consulta.
- d) Es una vista ordinaria que automáticamente se actualizará siempre que se actualicen las tablas involucradas en esa vista.

20. Respecto a la tecnología de almacenamiento InnoDB señale la respuesta afirmativa:

- a) InnoDB es una tecnología de almacenamiento de datos de código abierto para la base de datos Oracle.
- b) Es la tecnología de almacenamiento de datos por defecto por el sistema administrador de bases de datos relacionales MySQL.
- c) Se basa en el código ISAM.
- d) No permite las búsquedas denominadas full-text, que para conjuntos de datos grandes son mucho más eficientes.

21. En Oracle, un tablespace es:

- a) El espacio que ocupa un fichero en donde reside un índice.
- b) El espacio físico de almacenamiento de datos.
- c) El espacio que ocupa un fichero en donde reside una tabla.
- d) El espacio lógico de almacenamiento de datos.

22. ¿Qué alternativas existen en otros sistemas de base de datos a las vistas materializadas de Oracle?

- a) Vistas indexadas.
- b) Vistas normalizadas.
- c) Vistas físicas.
- d) No existen alternativas.

23. En el contexto del SGBD ORACLE, al conjunto compartido de estructuras de memoria y procesos que acceden a un grupo de ficheros de la base de datos, se denomina:

- a) Réplica.
- b) Segmento.
- c) Instancia.
- d) Tablespace.

24. La regla 2 de Codd es la del:

- a) Tratamiento sistemático de valores nulos.
- b) Acceso garantizado.
- c) Actualización de vistas.
- d) Integridad referencial.

25. ¿En qué consiste la regla de Independencia de Integridad establecida por Codd?

- a) Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecerán inalterados a nivel lógico cuando se realicen cambios sobre las tablas base que preservan la información.
- b) Las limitaciones de integridad han de poder ser definidos utilizando el sublenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo dinámico.
- c) La independencia de integridad requiere la definición de claves ajenas con la opción CASCADE, a fin de que se propaguen a la clave ajena los cambios realizados sobre la clave primaria referenciada.
- d) Si en una relación hay una clave ajena, sus valores deben coincidir con los valores de la clave primaria a que se refiere, o deben ser completamente nulos.

26. ¿Cuál de las siguientes es una regla de Codd?

- a) Regla de la no subversión.
- b) Regla de la no concurrencia.
- c) Regla de la restricción.
- d) Regla de la no replicación de Información.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre bases de datos relacionales se deriva de las reglas de Codd?

- a) Un SGBD no debe permitir el uso de valores vacíos.
- b) Los cambios realizados a nivel físico no deben afectar al nivel lógico.
- c) Un SGBD no debe almacenar información redundante ni cíclica.
- d) Un SGBD no debe instalarse de manera distribuida para evitar restricciones de acceso a los datos.

28. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las llamadas doce reglas de Codd?

- a) Independencia física de los datos.
- b) Independencia de distribución.
- c) Independencia de actualización.
- d) Independencia de integridad.

29. El acrónimo en inglés "ACID" relacionado con una transacción de base de datos se corresponde con las propiedades:

- a) Authentication, Consistency, Integrity, Durability.
- b) Atomicity, Confidentiality, Identification, Durability.
- c) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- d) Availability, Consistency, Isolation, Durability.

30. Las reglas de Codd sirven para:

- a) Integrar correctamente el modelo conceptual en un sistema gestor de bases de datos.
- b) Crear bases de datos más relacionadas y normalizadas.
- c) Cumplir con el estándar ANSI-SPARC.
- d) Describir correctamente los tres niveles del modelo de relación de entidades.

31. Indique cuál de las siguientes NO es una de las Reglas de Codd:

- a) Regla de la independencia física de los datos.
- b) Regla de no subversión.
- c) Regla de la inserción, actualización y supresión de bajo nivel.
- d) Regla de la actualización de vistas.

32. Entre las características obligatorias de un sistema gestor de bases de datos orientadas a objetos, NO se encuentra:

- a) Debe permitir construir objetos complejos.
- b) El conjunto de tipos de datos debe ser fijo, consiguiendo así mayor eficiencia en las búsquedas.
- c) Todos los objetos deben tener un identificador que sea independiente de los valores de sus atributos.
- d) El esquema de una base de datos orientada a objetos incluye únicamente un conjunto de clases (o de tipos).

33. Señale qué es el Machine Learning Services para SQL Server:

- a) Es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de datos y objetos de base de datos desde una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos y mantener su coherencia.
- b) Es una característica de SQL Server que proporciona la capacidad de ejecutar scripts de Python y R con datos relacionales.
- c) Es un producto de calidad de datos basado en conocimiento.
- d) Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos.

34. Indique la respuesta correcta en relación a los componentes de proceso de un SGBD:

- a) Interfaces, modelo de referencia, compilador y precompilador DML.
- b) Compilador DML, precompilador DML, intérprete DDL y motor de ejecución.
- c) Gestor de ficheros, compilador y precompilador DML y gestor de transacciones.
- d) Estructuras de datos, gestor de transacciones, intérprete DDL y motor de ejecución.

35. "Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión". Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

36. El principio BASE se corresponde con:

- a) Basically Available, Soft state y Eventual consistency.
- b) BSON format, Serial transactions y Eventual consistency.
- c) Basically Available, Serial transactions y Execute independent.
- d) BSON format, Soft state y Execute independent.

37. Son bases de datos NoSQL orientadas a grafos:

- a) FlockDB, OrientDB, SimpleDB.
- b) Neo4j, OrientDB, CouchDB.
- c) InfinityGraph, AllegroGraph, RethinkDB.
- d) Neo4j, OrientDB, AllegroGraph.

38. En relación con Redis, señale la respuesta correcta:

- a) Es un sistema de base de datos NoSQL orientado a columnas.
- b) Redis es el acrónimo de Remote Dictionary Server.
- c) Ha sido desarrollado en lenguaje Python.
- d) Solo está disponible en sistemas Windows.

39. NO es una base de datos de series temporales:

- a) InfluxDB.
- b) QuestDB.
- c) AWS Timestream.
- d) IndexedDB.

40. Señale la respuesta correcta:

- a) Hbase es un sistema de gestión de bases de datos orientado a grafos.
- b) Bigtable fue creado por Google.
- c) IndexedDB ofrece almacenamiento persistente en el servidor web.
- d) SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional y altamente escalable.

41. En Oracle existen 5 tipos de segmentos:

- a) De datos, de índices, de rollback, temporales y de bootstrap.
- b) De datos, de control, de commit, de rollback y temporales.
- c) De índices, de bootstrap, de control, de joins y de datos.
- d) Temporales, de rollback, de joins, de datos y de índices.

42. En Oracle, la estructura física está compuesta por los siguientes tipos de ficheros:

- a) Ficheros de redo log, ficheros de control y ficheros de datos.
- b) Ficheros de datos y ficheros rollback.
- c) Ficheros de control, ficheros temporales y ficheros de datos.
- d) Ficheros de redo log y ficheros de control.

43. El sistema de gestión de bases de datos Oracle está formado por los siguientes elementos:

- a) Los procesos y las estructuras en memoria principal.
- b) Los archivos de la base de datos, los procesos y los protocolos de comunicaciones.
- c) La instancia de Oracle y los protocolos de comunicación.
- d) Los archivos de la base de datos y la instancia de Oracle.

44. En Oracle, indique cuál de los siguientes es un lenguaje de procedimiento cuya sintaxis permite insertar sentencias SQL y se almacena compilado dentro de la base de datos:

- a) Transact SQL.
- b) PL/SQL.
- c) Python.
- d) SQL.

45. ¿Cuál de las siguientes NO es una base de datos NoSQL?

- a) MongoDB.
- b) Cassandra.
- c) HBase.
- d) Kaltura.

46. Dentro de las bases de datos NoSQL, ¿de qué tipo es la base de datos Neo4j?

- a) Clave-valor.
- b) Documentos.
- c) Familia de columnas.
- d) Grafos.

SOLUCIONES

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 24. B |
| 2. A | 25. B |
| 3. C | 26. A |
| 4. A | 27. B |
| 5. B | 28. C |
| 6. D | 29. C |
| 7. B | 30. B |
| 8. C | 31. C |
| 9. D | 32. B |
| 10. C | 33. B |
| 11. D | 34. B |
| 12. D | 35. C |
| 13. C | 36. A |
| 14. B | 37. D |
| 15. B | 38. B |
| 16. D | 39. D |
| 17. C | 40. B |
| 18. D | 41. A |
| 19. C | 42. A |
| 20. B | 43. D |
| 21. D | 44. B |
| 22. A | 45. D |
| 23. C | 46. D |

